Un unique entier n

IMO · 2014 · Afrique du Sud

Soit $a_0 < a_1 < a_2 < \cdots$ une suite infinie d'entiers strictement positifs. Prouver qu'il existe un unique entier $n \geq 1$ tel que

$$a_n < \frac{a_0 + a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq a_{n+1}.$$